

CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO**Miguel Miranda Longarço**(Senac-SP)Longarcomiguellongarco@gmail.com**Theo Marques**(Senac-SP) theomarques290508@gmail.com**Juan Gabriel Borsacchi Marques**(Senac-SP)Juanbborsacchi2006@gmail.com**Nicholas Amarante Figueira Alvez**(Senac-SP) nicholas.amarante934@gmail.com**Pedro Augusto**(Senac-SP) pedroaugustord00@gmail.com**RESUMO**

O projeto do Carrinho Seguidor de Linha é um dispositivo analógico desenvolvido com o propósito de seguir uma linha predefinida em uma superfície, proporcionando uma experiência de aprendizado e entretenimento. Este projeto exemplifica a capacidade de criar sistemas autônomos capazes de executar tarefas específicas, sem intervenção humana constante.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em projetos, eletrônica analógica, modelagem 3D, seguidor de linha, robótica.

INTRODUÇÃO

O objetivo é explorar a interseção da robótica e automação, criando um sistema autônomo capaz de rastrear uma linha predefinida em uma superfície, destacando assim a capacidade de concepção e programação de sistemas robóticos autônomos.

O funcionamento do carrinho se baseia na detecção da diferença de intensidade luminosa entre áreas de cor preta e branca na superfície. Um fototransistor e um sensor adquire essa informação e a transmite a um transistor. O transistor modula a corrente elétrica fornecida ao motor, com base nas informações dos sensores (DE SOUZA et al., 2006). Quando o carrinho detecta a área de cor preta, o motor é acionado para seguir a trajetória; em contraste, a detecção de uma área branca resulta no desligamento do motor. Esse processo é continuamente repetido, permitindo que o carrinho siga autonomamente a trajetória predefinida.

METODOLOGIA

Após a revisão bibliográfica, foi possível compreender o funcionamento de um seguidor de linha e iniciar a fase de testes de cada componente e da lógica de controle para o desenvolvimento do seguidor de linha através dos sensores, alimentação, lógica de controle, motores e rodas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do projeto demonstram que o Carrinho Seguidor de Linha é capaz de realizar com precisão o acompanhamento de uma linha predeterminada na superfície. Ele exemplifica de forma eficaz a aplicação de sensores e automação na área da robótica, realizando a tarefa com consistência e independência. Adicionalmente, o carrinho oferece uma experiência envolvente, pois ele é capaz de desviar de obstáculos e manter-se na trajetória desejada, tornando-se, portanto, um projeto que proporciona uma abordagem atrativa e prática para o público.



Figura 1. Imagem do seguidor de linha analógico

CONCLUSÃO

Concluímos que todas as matérias aplicadas nesse semestre foram necessárias para criação desde projeto porem em especial a participação da matéria de eletrônica que foi extremamente necessária para entendimento do circuito e realização manual da soldagem dos equipamentos e funcionamento do carrinho. Para finalizar podemos perceber a complexidade do projeto e como é necessário um preparo prévio para conclusão bem sucedida do sistema analógico. Tornando um projeto abstrato em uma realização de materialização.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA PIO, José Luiz; DE CASTRO, Thais Helena Chaves; DE CASTRO JÚNIOR, Alberto Nogueira. A Robótica Móvel como instrumento de apoio à Aprendizagem de Computação. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2006. p. 497-506. Disponível em: <
<http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/510/496>
>. Acesso em 20/03/2024